

Paskaita 7

Skaliarinės sandaugos erdvės

Skaliarinė sandauga imama fizikinėje konvencijoje: jungtinai tiesinė pirmajame argumente, tiesinė antrajame, todėl $\langle \phi | \psi \rangle = \langle \phi, \psi \rangle$ yra tiesinė keto atžvilgiu. Žymos nurodo tipą; ★ žymi sunkesnę užduotį.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Uždavinius spręskite tokia tvarka: **7.5, 7.1, 7.17, 7.21, 7.23, 7.2 ir 7.11**. Šis maršrutas apima aksiomų diagnozę, baigtinį kompleksinės normos skaičiavimą, ortogonaliąją projekciją, Koši ir Švarco nelygybės įrodymą, atskirą trikampio lygybės sąlygą, kompleksinę poliarizaciją fizikinėje konvencijoje ir baigtinį kvantinį perėjimą.

Papildoma praktika: 7.4, 7.6, 7.8, 7.14–7.16, 7.18–7.20, 7.22, 7.24–7.25. **Jungiamieji:** 7.3, 7.7, 7.12–7.13 (integraliniai modeliai, pirmojo rango projektorius ir baigtinis skleidimas ortonormuota baze). **Papildomi:** 7.9–7.10 (kartotinio matavimo ir vidurkio uždaviniai). Jungiamųjų grandžių ir papildomos užduotys į pagrindinę pažangą neįskaitomos.

Skaliarinės sandaugos ir normos

Uždavinys 7.1 (skaič.) Su $u = (1, -i, 2)$ ir $v = (i, 1, 1 - i)$ erdvėje $\mathbb{C}^3$ su standartine skaliarine sandauga apskaičiuokite $\langle u, v \rangle$, $\langle v, u \rangle$, $\|u\|$ ir $\|v\|$.

Atsakymas. $\langle u, v \rangle = 2$, $\langle v, u \rangle = 2$, $\|u\| = \sqrt{6}$, $\|v\| = 2$.

Uždavinys 7.2 (įrodymas) Pasinaudokite kompleksine poliarizacijos tapatybe fizikų konvencijoje, kad iš normų atkurtumėte $\langle u, v \rangle$, kai $u = (1, i)$ ir $v = (2, 1)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$. Užrašykite visus keturis narius $\|v + \alpha u\|^2$, kai $\alpha \in \{1, -1, i, -i\}$, ir patikrinkite rezultatą tiesiogiai.

Atsakymas. $\langle u, v \rangle = 2 - i$; keturios normų kvadratų reikšmės yra 11, 3, 5, 9 eilės tvarka 1, -1, i, -i.

Užuomina. Pirmiausia apskaičiuokite keturis vektorius $v + \alpha u$ ir jų normų kvadratus; tada tapatybę surenka $\langle u, v \rangle$ iš tų keturių skaičių. Rezultatą patikrinkite pagal $\overline{u_1}v_1 + \overline{u_2}v_2$.

Uždavinys 7.3 (skaič.) Erdvėje $\mathcal{C}[0, 1]$ su $\langle f, g \rangle = \int_0^1 \overline{f}g \, dt$ apskaičiuokite $\langle 1, t \rangle$, $\|1\|$, $\|t\|$ ir patikrinkite Koši ir Švarco nelygybę šioms dviem funkcijoms.

Atsakymas. $\langle 1, t \rangle = \frac{1}{2}$, $\|1\| = 1$, $\|t\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$; Koši ir Švarco $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$ galioja.

Uždavinys 7.4 (skaič.) Su $u = (1, 2, 2)$ ir $v = (2, 2, 1)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ su standartine skaliarine sandauga apskaičiuokite $\langle u, v \rangle$, $\|u\|$, $\|v\|$ ir kampo tarp jų kosinusą.

Atsakymas. $\langle u, v \rangle = 8$, $\|u\| = \|v\| = 3$, $\cos \theta = \frac{8}{9}$.

Uždavinys 7.5 (įrodymas) Erdvėje $\mathbb{C}^2$ nagrinėkime siūlomą formą $B(u, v) = \overline{u_1}v_1 - \overline{u_2}v_2$. Nuspręskite, ar B yra skaliarinė sandauga fizikų konvencijoje. Atskirai pagrįskite jungtinę simetriją, tiesiškumą antrajame argumente ir teigiamą apibrėžtumą, nurodydami kiekvieną tenkinamą ar netenkinamą aksiomą.

Atsakymas. B yra jungtinai simetrinė ir tiesinė antrajame argumente, tačiau nėra teigiamai apibrėžta; $B((0, 1), (0, 1)) = -1$.

Užuomina. Dvi iš trijų aksiomų patikrinamos be vargo. Trečiajai ieškokite nenulinio vektoriaus, kuriam B gaunasi neigiamas — pabandykite e_2 .

Uždavinys 7.6 (skaič.) Erdvėje $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ su Frobenijaus skaliarine sandauga $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^\dagger B)$ imkite $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $\langle A, B \rangle$, $\|A\|$ ir $\|B\|$.

Atsakymas. $\langle A, B \rangle = 4$, $\|A\| = 3$, $\|B\| = \sqrt{6}$.

Uždavinys 7.7 (skaič.) Erdvėje $\mathcal{C}[0, 1]$ su $\langle f, g \rangle = \int_0^1 \overline{f} g \, dt$ tegu $f(t) = 1 + t$ ir $g(t) = 1 - t$. Apskaičiuokite $\langle f, g \rangle$, $\|f\|$ ir $\|g\|$.

Atsakymas. $\langle f, g \rangle = \frac{2}{3}$, $\|f\| = \sqrt{7/3}$, $\|g\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Uždavinys 7.8 (įrodymas) *Realioje* skaliarinės sandaugos erdvėje įrodykite, kad jei $\|u\| = \|v\|$, tai $u + v$ yra ortogonalus $u - v$ atžvilgiu (rombo įstrižainės yra statmenos).

Užuomina. Išskleiskite $\langle u + v, u - v \rangle$ pagal tiesiškumą abiem argumentais. Virš $\mathbb{R}$ forma simetrinė, todėl kryžminiai nariai susinaikina ir lieka tik normos.

Dirako žymėjimas

Uždavinys 7.9 (skaič.) Ortonormuotoje bazėje $|0\rangle, |1\rangle$ tegu $|\psi\rangle = \frac{3}{5}|0\rangle + \frac{4}{5}|1\rangle$. Raskite kiekvienos išeities tikimybę matuojant $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ bazėje ir $\sigma_z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$ vidutinę reikšmę.

Atsakymas. Tikimybės $\frac{9}{25}$ ir $\frac{16}{25}$; $\langle \sigma_z \rangle = -\frac{7}{25}$.

Uždavinys 7.10 (skaič.) Ortonormuotoje bazėje $|0\rangle, |1\rangle$ tegu $|\psi\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$. Raskite kiekvienos išeities tikimybę $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ bazėje ir $\sigma_z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$ vidutinę reikšmę.

Atsakymas. Tikimybės $\frac{1}{4}$ ir $\frac{3}{4}$; $\langle \sigma_z \rangle = -\frac{1}{2}$.

Uždavinys 7.11 (skaič.) Ortonormuotoje bazėje $|0\rangle, |1\rangle$ tegu $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$ ir $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. Raskite $|0\rangle, |1\rangle$ tikimybes $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ bazėje, amplitudę $\langle + | \psi \rangle$ ir tikimybę $|\langle + | \psi \rangle|^2$.

Atsakymas. Tikimybės $\frac{1}{2}$ ir $\frac{1}{2}$; $\langle + | \psi \rangle = \frac{1+i}{2}$, $|\langle + | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2}$.

Uždavinys 7.12 (skaič.) Su $|0\rangle = (1, 0)$ ir $|1\rangle = (0, 1)$ užrašykite išorinės sandaugos $|\psi\rangle\langle\psi|$ matricą šioje bazėje, kai $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$.

Atsakymas. $|\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 7.13 (įrodymas) Tegul $\{|n\rangle\}$ yra ortonormuota bazė ir $|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$. Įrodykite, kad $\langle m | \psi \rangle = c_m$ ir kad $\|\psi\|^2 = \sum_n |c_n|^2$.

Užuomina. Pirmajai daliai naudokite $\langle m | n \rangle = \delta_{mn}$. Antrajai prisiminkite, kad bra yra jungtinai tiesinis, todėl $\langle \psi | = \sum_m \overline{c_m} \langle m |$.

Uždavinys 7.14 (įrodymas) Parodykite, kad bra, susietas su $a|\phi\rangle + b|\chi\rangle$, yra $\overline{a}\langle\phi| + \overline{b}\langle\chi|$.

Užuomina. Vektoriaus w bra yra funkcionalas $x \mapsto \langle w, x \rangle$, o pirmasis argumentas yra jungtinai tiesinis — tuo viskas ir pasakytas.

Ortogonalumas ir Koši ir Švarco nelygybė

Uždavinys 7.15 (skaič.) Raskite visus $a \in \mathbb{C}$, su kuriais $(1, a)$ yra ortogonalus $(1, i)$ atžvilgiu erdvėje $\mathbb{C}^2$.

Atsakymas. $a = -i$.

Uždavinys 7.16 (skaič.) Raskite $a \in \mathbb{R}$ reikšmę, su kuria $(1, a, 2)$ yra ortogonalus $(3, -1, 1)$ atžvilgiu erdvėje $\mathbb{R}^3$ su standartine skaliarine sandauga.

Atsakymas. $a = 5$.

Uždavinys 7.17 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^2$ išskaidykite $u = (4, 2)$ į $v = (1, 1)$ kartotinį plus vektorių, ortogonalų v atžvilgiu, projekcijai naudodami $\frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} v$.

Atsakymas. $u = (3, 3) + (1, -1)$, kur $(3, 3) = 3v$ palei v ir $(1, -1) \perp v$.

Uždavinys 7.18 (skaič.) Su $u = (1, 1)$ ir $v = (1, i)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$ apskaičiuokite $|\langle u, v \rangle|$, $\|u\|$ ir $\|v\|$ bei patikrinkite Koši ir Švarco nelygybę.

Atsakymas. $|\langle u, v \rangle| = \sqrt{2}$, $\|u\| = \|v\| = \sqrt{2}$; Koši ir Švarco $\sqrt{2} \leq 2$ galioja.

Uždavinys 7.19 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ raskite kampo tarp $u = (1, 1, 1, 1)$ ir $v = (1, 1, 1, -1)$ kosinusą ir iš jo patį kampą.

Atsakymas. $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\theta = 60^\circ$.

Uždavinys 7.20 (skaič.) Apskaičiuokite vektorių $v_1 = (1, 1, 0)$ ir $v_2 = (0, 1, 1)$ Gramo matricą $G_{jk} = \langle v_j, v_k \rangle$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ ir ją panaudokite nuspręsdami, ar jie yra tiesiškai nepriklausomi.

Atsakymas. $G = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\det G = 3 \neq 0$, todėl nepriklausomi.

Uždavinys 7.21 (įrodymas) Įrodykite Koši ir Švarco nelygybę atskirai nagrinėdami atvejį $v = 0$, o kai $v \neq 0$ — išskaidydami $u = \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} v + w$ su $w \perp v$. Tiksliai nurodykite, kada galioja lygybė.

Užuomina. Atimkite iš u jo dedamąją išilgai v ir likučiu pritaikykite Pitagoro teoremą. Lygybė gaunasi būtent tada, kai tas likutis lygus nuliui.

Uždavinys 7.22 (įrodymas) Naudodami Koši ir Švarco nelygybę įrodykite, kad bet kuriems $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$,

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \right|^2 \leq n \sum_{k=1}^n |a_k|^2.$$

Užuomina. Pritaikykite Koši ir Švarco nelygybę erdvėje $\mathbb{C}^n$ su $u = (1, 1, \dots, 1)$ ir $v = (a_1, \dots, a_n)$, paskui nuskaitykite $\|u\|^2$.

Uždavinys 7.23 (★) Įrodykite, kad lygybė trikampio nelygybėje $\|u + v\| = \|u\| + \|v\|$ galioja tada ir tik tada, kai vienas iš u, v yra neneigiamas realus kito kartotinis.

Užuomina. Pakelkite siūlomą lygybę kvadratu ir palyginkite su $\|u + v\|^2$ skleidiniu; tai nuveda jus į Koši ir Švarco lygybės atvejį, po kurio skaliaro fazė yra priverstinai nustatyta.

Uždavinys 7.24 (★) Tegul $v_1, \dots, v_m$ yra nenuliniai poromis ortogonalūs vektoriai. Įrodykite, kad jie yra tiesiškai nepriklausomi.

Užuomina. Suporuokite išnykstantį tiesinį darinį su kiekvienu v_j ; ortogonalumas panaikina visus narius, išskyrus vieną.

Uždavinys 7.25 (įrodymas) Skaliarinės sandaugos erdvės poerdviui $U \subseteq V$ įrodykite, kad $U \cap U^\perp = \{0\}$.

Užuomina. Vektorius, gulintis abiejose, yra ortogonalus kiekvienam U vektoriui, taigi ir pats sau.